

Week 4. Transformer, bert (26기 성유민)

1. sequential

- RNN: 문장이 길어질수록 gradient vanishing problem이 치명적임
- LSTM, GRU:Forget, Input, Output과 update, reset gate를 따로두어 장기기억에 유리함

2. Seq2Seq

Encoder로부터 입력 문장의 정보를 압축해 context벡터를 만들고 Decoder로부터 출력 문장 생성

3. Attention

- attention score:쿼리와 키를 내적하여 attention score 계산
- > softmax로 점수를 확률값으로 변환
- > 실제 값에 확률을 곱해 더하는 가중합을 디코더에 전달

4. Transformer

- encoder: multi head attention. Head 개수만큼 문장을 다각도로 분석
- decoder: masked multi head attention. Cheating을 방지하기 위해 생성되지 않은 미래 토큰을 가림.

5. Bert

:transformer의 decoder 사용

-**Masked Language Model**:일부 토큰을 가리고 좌우문맥만으로 예측.

->기존 단방향으로 진행되는 Language Model의 한계 해결.

특정 토큰이 반드시 [MASK]일 것을 가정하지 못하고 실제 문맥 표현을 학습하도록 유도.

-**Next Sentence Prediction**:두 문장이 연속됐는지 아닌지 이진분류하여 문장간 관계 학습

->실제로 다음에 오는 문장, 무작위의 문장을 따로 두어 연결관계를 예측